2 ЧАСА

7. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ (VIEWS) И ОБЩИМИ ТАБЛИЧНЫМИ ВЫРАЖЕНИЯМИ (CTE)

Цель практической работы №7: изучить принципы работы с представлениями (views) и общими табличными выражениями (CTE) в SQL, а также научиться использовать их для упрощения работы с запросами, повышения читаемости кода и повторного использования логики запросов.

Постановка задачи:

1. Изучить основные принципы создания и использования представлений (views).
2. Изучить структуру и применение общих табличных выражений (CTE).
3. Разработать запросы с использованием CTE для обработки данных, фильтрации и выполнения вложенных операций.
4. Применить представления и CTE для решения задач агрегирования, фильтрации и группировки данных.

Теоретические основы представлений (Views) и общих табличных выражений (CTE)

Представления (Views) в SQL представляют собой виртуальные таблицы, которые не хранят данные физически, а предоставляют результат выполнения заранее определенного запроса. В контексте проектирования базы данных ноутбуков представления играют ключевую роль для обеспечения безопасности данных, упрощения сложных запросов и создания уровней абстракции. Например, представление cheapest_10_laptops инкапсулирует логику соединения 7 таблиц и сложной сортировки, позволяя пользователям получать готовые данные простым запросом SELECT * FROM cheapest_10_laptops. С точки зрения архитектуры базы данных, представления особенно ценны для ограничения доступа к конфиденциальным данным и обеспечения единообразия бизнес-логики при многопользовательской работе.

Общие табличные выражения (CTE), определяемые через конструкцию **WITH**, предоставляют мощный инструмент для структурирования сложных запросов путем создания временных результирующих наборов, доступных в пределах одного запроса. В отличие от представлений, CTE не сохраняются в

схеме базы данных и существуют только на время выполнения запроса. Практическая работа демонстрирует эффективное использование CTE для многоэтапной обработки данных: на первом этапе выполняется фильтрация и преобразование данных (извлечение числового значения веса, приведение типов), а на втором - агрегация отфильтрованных данных. Такой подход значительно улучшает читаемость сложных запросов.

Сравнительный анализ применения представлений и CTE показывает их комплементарную природу. Если представления оптимальны для часто используемых запросов с фиксированной логикой, то CTE идеально подходят для разовых сложных операций, требующих последовательной обработки данных. В примере с анализом ноутбуков на процессорах Intel CTE позволили организовать поэтапную обработку: фильтрацию по производителю и весу, преобразование строковых значений в числовые форматы, и последующую статистическую обработку. Оба инструмента значительно повышают производительность разработки и уменьшают вероятность ошибок при работе со сложными запросами.

Выполнение практической работы

Запрос выбирает информацию о ноутбуках, включая их идентификатор, модель, производителя, операционную систему, видеокарту, процессор, объем накопителя, разрешение и размер экрана, вес и цену в евро. Данные берутся из таблиц, связанных через JOIN (например, таблиц моделей, компаний, процессоров и экранов). Запись из таблицы операционных систем и видеокарт включается только при наличии связи (LEFT JOIN). Результаты сортируются по цене (в евро) в порядке возрастания, а вывод ограничен 10 строками, как представлено на рис. 40.

```
CREATE VIEW "cheapest_10_laptops" AS
SELECT
  "laptop"."id"              AS "laptop_id",
  "model"."title"            AS "model_title",
  "company"."title"          AS "company_name",
  "laptop_os"."title"        AS "os",
  "laptop_gpu"."title"       AS "gpu",
  "laptop_cpu"."title"       AS "cpu",
  "laptop_rom"."volume"      AS "rom_volume",
  "laptop_screen"."resolution" AS "screen_resolution",
```

```
    "laptop_screen"."inch"       AS "screen_inch",
    "laptop"."weight"            AS "weight",
    "laptop"."price_euro"        AS "price_euro"
FROM "laptop"
JOIN "model"
    ON "laptop"."model_id" = "model"."id"
JOIN "company"
    ON "model"."company_id" = "company"."id"
LEFT JOIN "laptop_os"
    ON "laptop"."laptop_os_id" = "laptop_os"."id"
LEFT JOIN "laptop_gpu"
    ON "laptop"."laptop_gpu" = "laptop_gpu"."id"
JOIN "laptop_cpu"
    ON "laptop"."laptop_cpu" = "laptop_cpu"."id"
JOIN "laptop_rom"
    ON "laptop"."laptop_rom_id" = "laptop_rom"."id"
JOIN "laptop_screen"
    ON "laptop"."laptop_screen_id" = "laptop_screen"."id"
-- Исключаем из SELECT данные из "model_type", чтобы не показывать тип ноутбука
ORDER BY CAST("laptop"."price_euro" AS numeric)
LIMIT 10;
```

После создания представления можно обратиться к нему как к обычной таблице:

```
SELECT * FROM "cheapest_10_laptops";
```

	laptop_id	model_title	company_name	os	gpu	cpu	rom_volume	screen_resolution	screen_inch
1	69	C740-C9QX (3205U/2GB/32GB/Chrome	Acer	Chrome OS	Intel HD Graphics	Intel Celeron Dual Core 3205U 1.5GHz	32GB SSD	1366x768	11.6
2	150	Vivobook E200HA	Asus	Windows 10	Intel HD Graphics 400	Intel Atom x5-Z8350 1.44GHz	32GB Flash Storage	1366x768	11.6
3	1 566	V131 (X5-Z8350/4GB/32GB/FHD/W10)	Vero	Windows 10	Intel HD Graphics 400	Intel Atom X5-Z8350 1.44GHz	32GB Flash Storage	Full HD 1920x1080	13.3
4	27	Chromebook C910-C2ST	Acer	Chrome OS	Intel HD Graphics	Intel Celeron Dual Core 3205U 1.5GHz	16GB SSD	1366x768	15.6
5	275	E402WA-GA010T (E2-6110/2GB/32GB/W10)	Asus	Windows 10	AMD Radeon R2	AMD E-Series E2-6110 1.5GHz	32GB Flash Storage	1366x768	14
6	1 565	K146 (N3350/4GB/32GB/W10)	Vero	Windows 10	Intel HD Graphics 500	Intel Celeron Dual Core N3350 1.1GHz	32GB Flash Storage	1920x1080	14
7	72	Chromebook 15	Acer	Chrome OS	Intel HD Graphics	Intel Celeron Dual Core 3205U 1.5GHz	16GB SSD	1366x768	15.6
8	850	Stream 11-Y000na	HP	Windows 10	Intel HD Graphics 400	Intel Celeron Dual Core N3060 1.6GHz	32GB Flash Storage	1366x768	11.6
9	849	Stream 11-Y000na	HP	Windows 10	Intel HD Graphics 400	Intel Celeron Dual Core N3060 1.6GHz	32GB Flash Storage	1366x768	11.6
10	851	Stream 11-Y000na	HP	Windows 10	Intel HD Graphics 400	Intel Celeron Dual Core N3060 1.6GHz	32GB Flash Storage	1366x768	11.6

Рисунок 40. Вывод созданного представления

Группировка ноутбуков с процессорами Intel весом менее 1.5 кг и вычисление статистики по ценам.

```
 WITH cte_filtered AS (
    SELECT
```

```
        l."id" AS "laptop_id",
        -- Преобразуем price_euro к numeric
        CAST(l."price_euro" AS numeric) AS "price_num",
    -- Удаляем 'kg' и любые нецифровые символы (кроме точки) из веса
        CAST(regexp_replace(l."weight", '[^0-9\.]', '', 'g') AS numeric) AS "weight_kg",
        c."title" AS "cpu_title"
    FROM "laptop" l
    JOIN "laptop_cpu" c ON c."id" = l."laptop_cpu"
    WHERE
        c."title" ILIKE '%intel%'
      AND CAST(regexp_replace(l."weight", '[^0-9\.]', '', 'g') AS numeric) < 1.5
)
SELECT
    f."cpu_title",
    COUNT(*) AS "laptops_count",
    AVG(f."price_num") AS "avg_price",
    percentile_cont(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY f."price_num") AS "median_price"
FROM cte_filtered f
GROUP BY f."cpu_title"
ORDER BY f."cpu_title";
```

Вывод результата упорядочен по названию процессора и представлен на рис. 41.

	cpu_title	laptops_count	avg_price	median_price
1	Intel Atom X5-Z8350 1.44GHz	2	203,4	203,4
2	Intel Atom Z8350 1.92GHz	1	265	265
3	Intel Atom x5-Z8350 1.44GHz	4	233,725	244
4	Intel Atom x5-Z8550 1.44GHz	4	498,3175	514
5	Intel Celeron Dual Core 3205U 1.5GHz	1	174	174
6	Intel Celeron Dual Core 3855U 1.6GHz	2	417,45	417,45
7	Intel Celeron Dual Core N3050 1.6GHz	1	269	269
8	Intel Celeron Dual Core N3060 1.6GHz	25	314,596	295
9	Intel Celeron Dual Core N3350 1.1GHz	11	325,2136363636	292
10	Intel Celeron Dual Core N3350 2.0GHz	1	349	349
11	Intel Celeron Quad Core N3160 1.6GHz	1	379	379
12	Intel Celeron Quad Core N3450 1.1GHz	3	402,3333333333	389
13	Intel Core M 6Y30 0.9GHz	3	729	729
14	Intel Core M 6Y54 1.1GHz	2	1 699	1 699
15	Intel Core M 6Y75 1.2GHz	8	2 034,125	1 965
16	Intel Core M 7Y30 1.0GHz	1	603	603
17	Intel Core M M3-6Y30 0.9GHz	1	669	669
18	Intel Core M M7-6Y75 1.2GHz	1	1 159	1 159
19	Intel Core M m3-7Y30 2.2GHz	1	989	989
20	Intel Core M m7-6Y75 1.2GHz	1	1 299	1 299
21	Intel Core i3 7100U 2.4GHz	5	742,4	735
22	Intel Core i5 1.6GHz	3	1 018,6666666667	998
23	Intel Core i5 1.8GHz	2	1 028,82	1 028,82

Рисунок 41. Вывод результата запроса

В ходе практической работы №7 были рассмотрены ключевые аспекты работы с представлениями и общими табличными выражениями в PostgreSQL. На практическом примере базы данных ноутбуков создано представление cheapest_10_laptops, демонстрирующее преимущества инкапсуляции сложной логики соединения таблиц и сортировки. Разработан запрос с использованием CTE для многоэтапного анализа ноутбуков с процессорами Intel, включающий фильтрацию, преобразование данных и статистическую агрегацию. Эти примеры наглядно показали, как оба инструмента способствуют созданию более читаемого, поддерживаемого и эффективного кода.

Для магистрантов приобретенные навыки имеют существенное практическое значение в контексте профессиональной деятельности. Умение грамотно применять представления и CTE напрямую влияет на качество разрабатываемых баз данных и приложений. Представления становятся инструментом обеспечения безопасности данных и стабильности интерфейсов, а CTE - средством управления сложностью при выполнении аналитических операций. Эти компетенции особенно востребованы в проектах, связанных с бизнес-аналитикой, разработкой отчетности и созданием сложных информационных систем, где требуется эффективная обработка связанных данных из множества таблиц.

Контрольные вопросы

1. Что такое представление (view) в SQL, и как его создавать?
2. Как с помощью CTE выполнять вложенные операции и фильтрацию данных?
3. Как использовать представления для упрощения сложных запросов и повторного использования логики?
4. Как применять CTE и представления для задач агрегирования и группировки данных?